

Отчет

Лабораторная работа №4

Азарцова Вероника Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Теоретическое введение	8
5	Выполнение лабораторной работы	10
6	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

5.1	chmod 600 от имени guest	10
5.2	Отказ от смены атрибута	10
5.3	Установка расширенного атрибута а	11
5.4	Проверка атрибута	11
5.5	Проверка действий на атрибут а	11
5.6	Отказ	12
5.7	Снятие атрибута а	12
5.8	Вторая проверка операций	12
5.9	Повторение с атрибутом і	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Задание

1. Поработать с атрибутом «а»
2. Поработать с атрибутом «і»
3. Сравнить и сделать выводы.

3 Теоретическое введение

4 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определён или не определён. Если он определён, то его значение может быть или пустым, или не пустым. [2]

Расширенные атрибуты дополняют обычные атрибуты, которые связаны со всеми inode в файловой системе (т. е., данные stat(2)). Часто они используются для предоставления дополнительных возможностей файловой системы, например, дополнительные возможности безопасности, такие как списки контроля доступа (ACL), могут быть реализованы через расширенные атрибуты. [3]

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` # только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл

- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл
- `chattr -R` # рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- `lsattr filename`

Опции:

- `lsattr -R` # рекурсия
- `lsattr -a` # вывести все файлы (включая скрытые)
- `lsattr -d` # не выводить содержимое директории

5 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определяем расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой lsattr /home/guest/dir1/file1.
2. Устанавливаем командой chmod 600 file1 на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 5.1).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ su guest
Password:
[guest@vvazarcova vvazarcova]$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[guest@vvazarcova vvazarcova]$ cd
[guest@vvazarcova ~]$ ls
dir1
[guest@vvazarcova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@vvazarcova ~]$ chmod 600 dir1/file1
[guest@vvazarcova ~]$ $
```

Рисунок 5.1: chmod 600 от имени guest

3. Попробуем установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут a от имени пользователя guest: chattr +a /home/guest/dir1/file1. В ответ получаем отказ от выполнения операции. (рис. 5.2).

```
[guest@vvazarcova ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova ~]$ sssss
```

Рисунок 5.2: Отказ от смены атрибута

4. Зайдем на третью консоль с правами администратора. Попробуем установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (рис. 5.3).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for vvazarcova:
```

Рисунок 5.3: Установка расширенного атрибута `a`

5. От пользователя `guest` проверим правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`
6. Выполним дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo «test» /home/guest/dir1/file1`. После этого выполним чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`. Убедимся что слово `test` было успешно записано в `file1` (рис. 5.4).

```
/home/guest/dir1/file1/...: permission denied
[guest@vvazarcova ~]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Is a directory
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 5.4: Проверка атрибута

7. Попробуем удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1`. Попробуем переименовать файл (рис. 5.7).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for vvazarcova:
```

Рисунок 5.5: Проверка действий на атрибут `a`

8. Попробуем с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. На снимке экрана видно результат (Отказ).(рис. 5.6).

```
[guest@vvazarcova dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@vvazarcova dir1]$
```

Рисунок 5.6: Отказ

9. Снимаем расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`. Повторяем операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. (рис. 5.7).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for vvazarcova:
```

Рисунок 5.7: Снятие атрибута `a`

Повторяем операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Результат виден на снимке экрана (рис. 5.8).

```
[guest@vvazarcova dir1]$ rmdir file1
[guest@vvazarcova dir1]$ ls
f
[guest@vvazarcova dir1]$ touch file1
[guest@vvazarcova dir1]$ mv file1 aaaa
[guest@vvazarcova dir1]$ ls
aaaa  f
[guest@vvazarcova dir1]$ mv aaaa file1
[guest@vvazarcova dir1]$
```

Рисунок 5.8: Вторая проверка операций

10. Повторяю действия по шагам, заменив атрибут `«a»` атрибутом `«i»`. В последствии дозаписать информацию в файл так же не удастся. (рис. 5.9).

```
[guest@vvazarcova dir1]$ cat /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova dir1]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova dir1]$ cat /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova dir1]$
```

Рисунок 5.9: Повторение с атрибутом `i`

6 Выводы

Подводя выводы проведенной работе, мне удалось повысить свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомившись на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Я имела возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовала действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i».

Список литературы

1. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. Атака через Internet. — НПО «Мир и семья-95», 1997. — URL: <http://bugtraq.ru/library/books/attack1/index.html>
2. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г. Атака на Internet. — Издательство ДМК, 1999. — URL: <http://bugtraq.ru/library/books/attack/index.html>
3. Запечников С. В. и др. Информационная безопасность открытых систем. Том 1. — М.: Горячая линия -Телеком, 2006.